

SAFEINSPECT MOBILE

Aplicación móvil para el registro y seguimiento de inspecciones de seguridad industrial

Diseño de Aplicaciones Móviles — Taller ABP, Entrega 1

Jorge Ignacio Torres Parra
Ingeniería Informática — Fundación Universitaria Católica del Norte
2026

1. ¿Qué es SafeInspect Mobile?

SafeInspect Mobile es una aplicación móvil multiplataforma desarrollada con Flutter y orientada al registro y seguimiento de inspecciones de seguridad industrial.

Su propósito es facilitar el trabajo del personal que realiza inspecciones en campo, permitiendo registrar información de forma organizada, gestionar hallazgos y conservar evidencias fotográficas desde un dispositivo móvil.

Propuesta de valor: digitalizar el proceso de inspección y mejorar la trazabilidad de la información.

2. Situación problema

- Uso de formatos físicos, hojas de cálculo y aplicaciones de mensajería para registrar y compartir información.
- Pérdida o duplicidad de registros.
- Retrasos en la elaboración de reportes.
- Dificultades para realizar seguimiento a los hallazgos.
- Dependencia de la conectividad en lugares donde las inspecciones se realizan en campo.

Problema central: el proceso tradicional dificulta disponer de información organizada, oportuna y trazable durante una inspección.

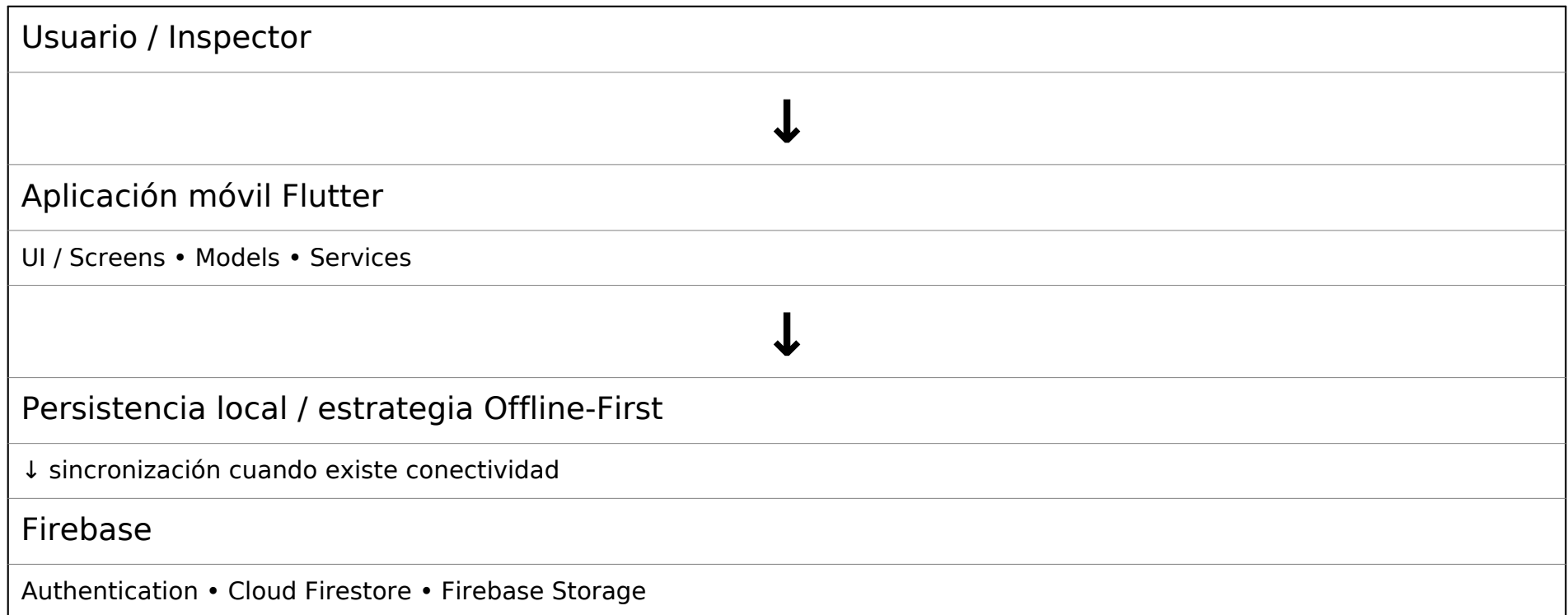
3. Propuesta de solución

SafeInspect Mobile reemplaza progresivamente los formatos físicos por un flujo digital de inspección desde el dispositivo móvil.

Enfoque Offline-First: la aplicación contempla conservar la información registrada durante el trabajo en campo cuando no exista conexión y sincronizarla posteriormente cuando el dispositivo recupere conectividad.

Inspector	SafeInspect	Firebase
Realiza la inspección y registra hallazgos	Guarda información y prepara sincronización	Recibe y almacena los datos en la nube

4. Arquitectura tecnológica



5. Servicios de Firebase y conclusión

- Firebase Authentication: autenticación y control de acceso de usuarios.
- Cloud Firestore: almacenamiento de inspecciones, registros y hallazgos.
- Firebase Storage: almacenamiento de evidencias fotográficas.
- Sincronización: integración de los datos locales con la nube cuando existe conectividad.

Conclusión

SafeInspect Mobile propone una alternativa digital para mejorar el registro y seguimiento de inspecciones de seguridad industrial, reducir la dependencia del papel y afrontar escenarios con conectividad limitada. La primera entrega establece la estructura de la aplicación y la arquitectura tecnológica sobre la cual se desarrollarán las siguientes iteraciones.

Estado: Entrega 1 — estructura inicial en desarrollo.